特集・送粉昆虫

マレーシアの低地フタバガキ林におけるハナバチによる送粉

永光（ながみつ）　輝義（てるよし）*
（森林総合研究所北海道支所）

*Teruyoshi Nagamitsu : Pollination by bees in a lowland dipterocarp forest in Malaysia

Key words
pollination syndrome, competition, mutualism, Apoidea, Sarawak

1. マレーシアの低地フタバガキ林でハナバチをとる

マレーシア，サラワク州，ランビル丘陵国立公園でひんやりとした朝をむかえる。標高100～300mにひろがる低地フタバガキ林からたちのぼる霧でランビル山（標高465m）はみえない（図1）。朝露にぬれながら，まず，林縁の花でハナバチの採集をする。ノボタンに漆黒のクマバチがおとずれる。ピンクのオジギソウの花でハリナシバチが花粉をあつめている。ホバリングするハリナシバチの姿はまるでハナアブのようだ。陽がたかくなる頃，つよい日差しをさけ林内にはいる。薄暗くねっとりした空気のなかを蚊にさされながらあるく。ショウガ科やヒメハギ科の花でしずかにまつと，コシブトハナバチやコハナバチとであう。さあ，ハーネスを身につけ，タワーのアルミばしごをのぼって林冠にでよう。はげしい日射とさわやかな風をかんじながら，樹高50mのマメ科の突出木の花に目をやると，ミツバチやハキリバチ，そしておびただしい数のハリナシバチが飛翔している。林冠にわたされた吊橋から身をのりだして樹高20mのキク科やホルトノキ科の高木の花で網をふると，アリハナバチやツヤハナバチがとれる。さて，シャワーをあびて昼寝だ。夕刻，蝉の声をききながらふたたびタワーにのぼる。今ひらこうとするフタバガキの花にオオミツバチが飛来する。

図1　マレーシア，サラワク州，ランビル丘陵国立公園の低地フタバガキ林

2. ハナバチと植物との関係

低地フタバガキ林でハナバチをおって花をめぐると，おそらくこのような経験をするにちがいない。特定の花でしかみられないハナバチ，いろんな花でみかけるハナバチ，植物と花とのあいだには何らかの対応がありそうだ。花粉や花蜜（花資源）をあつめるためにハナバチは花をおとずれ，雄しべから雌しべへの花粉の運搬（送粉サービス）のために植物はハナバチをよぶ。群集生態学はこの関係を3つに分解する。それらの関係は，ハナバチ間の花資源をめぐる競争関係，植物間の送粉サービスをめぐる競争関係，そしてハナバチと植物とのあいだの双利関係である。一般に，ハナバチと花がスペシャリストであるほど両者の双利関係は緊密になる。逆に，ハナバチが複数種の植物を訪花するジェネラリストならば，そのハナバチの送粉サービスを共有する植物間に競争関係がしょうじるかもしれない。一方，植物が多様なハナバチに送粉されるならば，その植物の花資源をめぐる競争関係がハナバチのあいだにしょうじるだろう。

低地フタバガキ林でみられるハナバチと花との関係の特徴として，植物とハナバチの種数の不均衡があげられる。低地フタバガキ林の植物の種多様性は圧倒的にたかい。ランビルでは，52ha調査区のなかに1,200種をこえる樹木がみつかっている。日本のブナ林にくらべて10倍くらい植物の種は多様だ。しかし，熱帯のハナバチの種多様度は温帯よりたかくない。おなじ方法でおこなわれた訪花昆虫調査の結果をくらべると，インドネシア，ブラジル，ギアナ，コスタリカでは，110から250種のハナバチが花で採集されたのにたいし，日本，

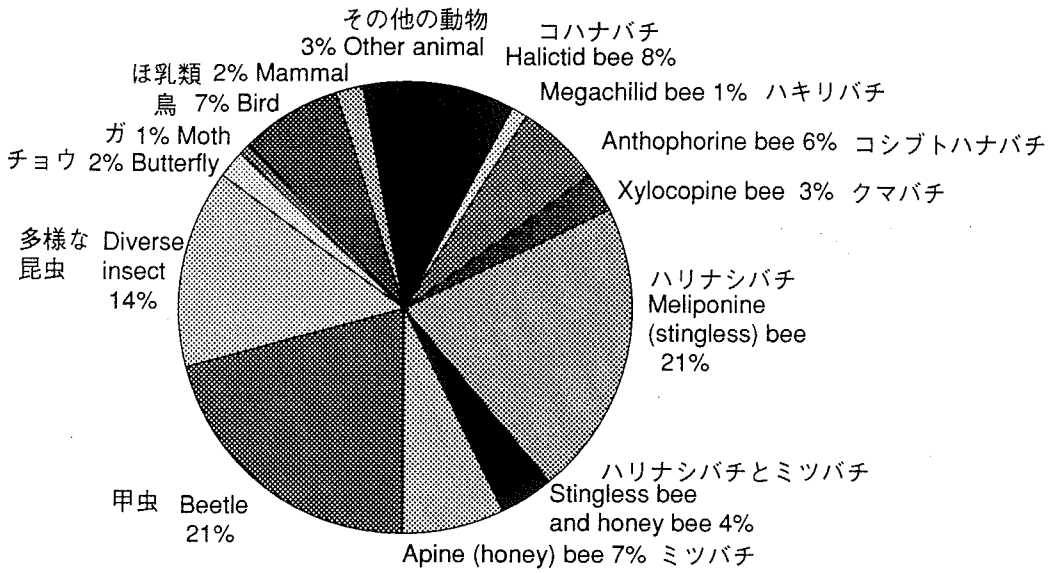

図2　ランビル丘陵国立公園の270種の植物の送粉者。それぞれの動物群によって送粉される植物種の割合をあらわす

メキシコ，アメリカ合衆国，フランスでは170から500種のハナバチが採集された。つまり，ハナバチ1種あたりの植物種数は，熱帯が温帯より10倍以上おおきいと推定される。したがって，温帯にくらべて熱帯のハナバチはより多種の植物を送粉していると予測される。また，熱帯では，あるハナバチを複数種の植物が共有する傾向があり，その植物間の送粉サービスをめぐる競争がしょうじていると推測される。

3.　多数派のハナバチ媒植物

送粉者と開花植物とあいだには形質の対応関係がみられる。送粉者を共有する植物の花は，その送粉者の性質にあわせて，にたような形や色，におい，報酬をもっている。このような，ある送粉者のグループとそれに送粉される一群の植物とのあいだにみられる対応を類型化したものを送粉シンドロームという。送粉シンドロームのわけ方は便宜的だが，ハナバチと花との関係を概観するには都合がいい。

Momoseら（1998）は，ランビルで開花した270種の植物の送粉者をしらべた。送粉者は，まず，風か動物かにわけられる。温帯や冷帯の森林では風媒の樹木がおおいが，ランビルでは風媒の植物は今のところみつかっていない。つぎに，送粉動物を，ほ乳類，鳥，ハナバチ，蝶，蛾，甲虫，多様な昆虫，その他の8つのグループにわけた。このうち，ハナバチ（Apoidea, Hymenoptera）のグループが50%（136種）の植物の送粉動物であり，もっとも重要なポリネーターとなっていた（図2）。中南米のコスタリカでは，ハナバチに送粉される植物種の割合は38%であり，ランビルにおける送粉者としてのハナバチの重要性はよりたかい。

4.　ハナバチの亜科ごとにみたハナバチ媒植物の構成

ハナバチの訪花習性は亜科ごとにちがっている。それぞれの亜科のハナバチに送粉される植物の種群は，それぞれ特有の花の形質を共有することがおおい。そこで，ハナバチの科または亜科ごとにわけた送粉シンドロームをみてみよう（図2）。なお，ムカシハナバチ科とヒメハナバチ科のハナバチはランビルできわめてすくない。

コハナバチ科：*Trinchostoma*属と*Nomia*属のコハナバチは，ショウガ科やクマツヅラ科，キツネノマゴ科の21種の植物を送粉していた。これらの植物は，林床に左右相称の花をさかせ，花弁のおくに蜜を分泌する。コハナバチはこれらの花にもぐりこみ，体のわりにはながい舌で蜜をすう。

ハキリバチ科：*Megachile*属のハキリバチは，マメ科やクサントフィルム科の4種の植物の送粉者だった。これらの植物は，旗状花弁をもつ左右相称の花を林冠ギャップにさかせることがおおい。これらの植物の開花は，数年ごとに種間で同調するようだ。これらの植物の花は，ハキリバチ

が訪花すると，刷毛がある腹部に雄しべと雌しべをおしつける構造になっている。

コシブトハナバチ亜科：*Amegilla*属の２種のコシブトハナバチ（*A. pendleburyi*と*A. insularis*）は，オオホザキアヤメ科やイワタバコ科，クズウコン科，ユガミウチワ科，ヒメハギ科，ショウガ科の17種の植物の送粉をはたす。これらの植物は，においがほとんどなく，左右相称の花をつけ，花弁のおくからたくさんの蜜を分泌する。コシブトハナバチは，林床に点々とさくこれらの花を巡回し，きわめてながい舌で蜜をすう。コシブトハナバチの雄は，花のまわりに交尾なわばりをつくって花のちかくに待機して，おとずれる雌をまちうける。

クマバチ亜科：*Xylocopa*属のクマバチは，ノボタン科など７つの科にぞくする８種の植物の送粉者となっていた。これらの植物の花は大型で，ながい雌しべをもつ。クマバチは，訪花すると，体を振動させて花粉をあつめ，同時に受粉もはたしている。*Ceratina*属のツヤハナバチと*Braunsapis*属のアリハナバチが送粉した植物は，つぎにのべるハリナシバチ媒植物とほぼかさなっている。

ミツバチ科：ミツバチ科のハリナシバチとミツバチによって送粉される植物は42科，86種にのぼる。これらのうち，ハリナシバチが送粉した植物は66種，ミツバチが送粉した30種，両者が送粉者となっていた植物は10種だった。ハリナシバチ媒植物とミツバチ媒植物は開花フェノロジーがおおきくことなる。気温や降水量の季節性がきわめてよわいマレー半島，スマトラ，ボルネオにおける開花フェノロジーは，さまざまな分類群の植物が数年に一度，数カ月にわたって連続してさく一斉開花によって特徴づけられる。ハリナシバチ媒植物は，一斉開花のときも，それ以外のときもさいた。一方，ミツバチ媒植物は一斉開花のときに開花がほぼ限定されていた。

ハリナシバチ亜科：*Trigona*属と*Hypotrigona*属のハリナシバチは，東南アジアの熱帯地域でもっともふつうにみられる訪花昆虫である。ハリナシバチは，送粉者となっている植物以外に，多様な昆虫によって送粉される37種の植物の花にもしばしばおとずれた。これらの植物は，ブラシ状，杯状，皿状の花を林冠から林床までさまざまな場所にさかせる。ハリナシバチは，地中や樹洞，シロアリの古巣などに樹脂と分泌物で堅牢な巣をつくる。巣の入り口は，煙突状や漏斗状の種に特有の形をしているので，調査地をくまなくあるけば活動中のコロニーをみつけることができる。ランビルの８haの調査地で６年間ハリナシバチのコロニー密度をしらべたところ，その動態はきわめて安定していて，一斉開花がおわってもコロニー密度はなかなか減少しなかった。移封によってコロニーが巣をはなれ，調査地をさることもなかった。しかし，分封によるコロニーの創設は一斉開花期間にかぎられていた。定住型のハリナシバチは，このようにして，一斉開花期間以外にさく植物の主要なポリネーターとなっている。

ミツバチ亜科：*Apis*属の４種のミツバチ（*A. dorsata*と *A. koshevnikovi*, *A. florea*, *A. andreniformis*）のうちオオミツバチとボルネオミツバチ（前２者）の密度がたかく，送粉者として重要だった。オオミツバチとボルネオミツバチが送粉する植物は，花の形態はさまざまだが，林冠に大型の花をつけるビワモドキ科やパンヤ科，マメ科などと，樹冠に多数の花をつけるフタバガキ科やアオギリ科などがおおい。オオミツバチは，ほかのハナバチにくらべて早朝や夕暮れの訪花活動が活発で，開花直後の花の花粉をいちはやくあつめることができる。オオミツバチは，樹高50mにたっするマメ科の*Koompasia*属のつるつるした大枝にながさ１mちかい巣板をたらす。巣板の表面はオオミツバチのワーカーでびっしりとおおわれている。巣をかける大木をしっていれば，オオミツバチのコロニー密度を調査することができる。ランビルでの調査の結果，コロニー密度はおおきく変動し，一斉開花がおわるとコロニーは調査地からきえさった。ライトトラップの調査によると一斉開花期間以外にもワーカーが採集されているので，調査地周辺のワーカーの行動圏内にはコロニーがあったようだ。一斉開花後のコロニーの消失は移封によるとおもわれる。スリランカのオオミツバチは，花資源の変動にともなってコロニーを移封し，しばしば100km程度移動することがしられている。一方，雄バチは，一斉開花期間にだけライトトラップで採集されているので，オオミツバチの繁殖も，ハリナシバチとおなじように一斉開花期間にかぎられているようだ。このようにして，オオミツバチの送粉サービスは一斉開花期間にほぼ限定されている。

5. 送粉サービスをめぐる植物の競争関係と双利関係

送粉者の数がかぎられているときに，その送粉

者を植物が共有すると，その植物のあいだで送粉サービスをめぐる競争がおこるとかんがえられる。

植物にたいする送粉サービスが不足していることは，人工受粉実験によってしめすことができる。人為的に他家受粉をして結実率が自然状態よりたかくなれば，自然状態の種子生産が送粉サービスによって制限されているといえる。たとえば，ハナバチ媒のフタバガキ科植物のほとんどで，人為他家受粉による結実率の増加がたしかめられている。したがって，もっと送粉サービスがえられればフタバガキ科植物はよりおおくの種子つくれるのだ。しかし，このような送粉サービスの不足は，かならずしも植物間の競争によるものとはかぎらない。送粉サービスをめぐる競争は，植物の開花を操作した野外実験で証明する必要がある。だが，そのような実験は東南アジア熱帯でまだおこなわれていない。

一方，あたかも競争をさけるような現象が植物のあいだにあることも事実である。そのような競争回避の典型例は開花時期を種間でずらす「さきわけ」で，冷温帯のマルハナバチ媒植物で研究されている。マレーシアでは，アザミウマに送粉されるフタバガキ科の植物とクマバチによって送粉されるマチン科とマメ科の植物で，そのようなさきわけの事例が報告されている。しかし，そのようなさきわけのパタンがランダムな開花パタンから統計的に有意にことなるのか，さきわけによって送粉サービスをめぐる競争が緩和されているのかは，たしかめられていない。

もし，送粉サービスをめぐる競争が何らかの方法で回避できれば，送粉者を共有することは植物間に双利関係をもたらすかもしれない。ランビルにおける植物のたかい種多様度は，交配可能な開花植物のひくい密度を意味する。このようなひくい密度では，送粉者の訪花活動を単一種の植物集団によって誘引することはむつかしいだろう。そこで，にたような花の形質をもつ複数種の植物が共通の送粉者に報酬を提供することで，送粉者をひきつけ，送粉者の個体群を維持しているのかもしれない。

6.　花資源をめぐるハリナシバチの競争関係

送粉者として複数種の植物に共有されているハナバチは，単一種であることはほとんどなく，にたような訪花習性をもつ複数種のハナバチのグループである。その直接的な原因は，花の誘引や形態，報酬によっておとずれるハナバチを特定の種に限定するのがむつかしいことである。また，究極的な要因として，訪花が不確実な条件で特定の種に送粉者を限定するリスクがあげられる。もちろん，コシブトハナバチ媒植物のような例外もある。ながい筒状の花冠のおくに蜜をかくすことによって，きわめて舌のながい2種のコシブトハナバチに送粉者を限定していた。これらのコシブトハナバチはトラップライナーとよばれ，記憶した花の場所を巡回する忠実な訪花者だといわれている。

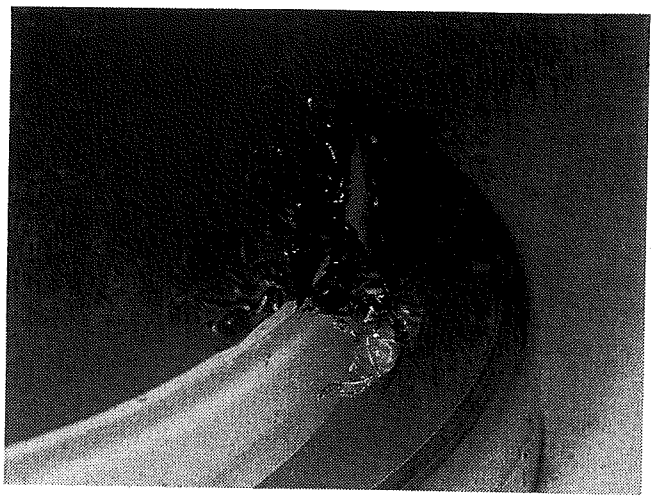

図3　人工蜜源におとずれるハリナシバチ。うすい色のハリナシバチ*Trigona melina*が黒色のハリナシバチ*T. laeviceps*を攻撃し，蜜源から排除しようとする

このようなコシブトハナバチのスペシャリスト植物にたいし，どんな訪花昆虫でもうけいれてしまうジェネラリスト植物はしばしばハリナシバチがおもな送粉者になっていた。このようなジェネラリスト植物の花では，甲虫やカリバチ，蝶などもまじりながら，ハリナシバチの複数種がいりみだれて採餌していた。このような，ハリナシバチの複数種が植物を共有する状況では，花資源をめぐる競争がしょうじていると予想される。Nagamitsu & Inoue（1997）は，花におけるハリナシバチの攻撃行動が種間の干渉型競争をひきおこすことをしめした（図3）。また，開花植物が増加すると，ハリナシバチの種間で花粉源の植物種の重複がおおきくなったことから，花粉資源をめぐる消費型競争が示唆されている。

7.　ハリナシバチの花にたいする選好性のちがい

ランビルには2属27種のハリナシバチが分布する。これらのハリナシバチのうち3種は，それぞ

れ特有の形質をもつ花を訪花したことが報告されている。Nagamitsuら（1999）は，11種のハリナシバチによる81種の植物への訪花記録を解析した。その結果，*Trigona melanocephala*は林床の花をおとずれ，*T. fuscobalteata*は林冠やギャップの花にいき，*T. erythrogastra*は花冠がふかい花を訪問した傾向がみいだされた。他の８種のハリナシバチの訪花はほぼランダムだった。また，調査年次によって訪花頻度がかわったハリナシバチや，特定の花の色をこのんで訪花するハリナシバチはみられなかった。これらの結果は，林内における開花位置や花の形態にたいする選好性がハリナシバチの種間でことなることをしめしている。

ハリナシバチ種間にみられるこのような花の選好性のちがいは，花資源をめぐる競争の回避につながる。しかし，ハリナシバチ種間の競争関係が，花の選好性がかさなる個体を淘汰し，あるいは花の選好性が重複する個体群を絶滅させ，その結果，花の選好性のちがいがしょうじたと結論づけることはできない。ハリナシバチの系統の分岐とともに花の選好性がどのように進化してきたかを復元したり，花の選好性の重複による個体群動態への影響を野外での操作実験で検証していく必要がある。

8.　おわりに

ランビルの送粉シンドロームは，社会性ハナバチ媒の卓越によって特徴づけられる。ハリナシバチとミツバチに代表される社会性ハナバチは，多数のワーカーからなるコロニーで生活している。コロニーの存続のためには，単独性ハナバチにくらべてはるかにおおくの種の植物から花資源を調達する必要があるだろう。このようにして，社会性ハナバチは多種の植物に送粉サービスを提供することになっている。低地フタバガキ林にみられる，ハナバチの種数と植物の種数の不均衡は，社会性ハナバチ媒の卓越によって解消されているのかもしれない。

引用文献

Momose, K., T. Yumoto, T. Nagamitsu, M. Kato, H. Nagamasu, S. Sakai, R. D. Harrison, T. Itioka, A. A. Hamid, and T. Inoue. (1998) Pollination biology in a lowland dipterocarp forest in Sarawak, Malaysia. I. Characteristics of the plant-pollinator community in a lowland dipterocarp forest. American Journal of Botany 85: 1477-1501.

Nagamitsu, T. and T. Inoue. (1997) Aggressive foraging of social bees as a mechanism of floral resource partitioning in an Asian tropical rainforest. Oecologia 110 : 432-439.

Nagamitsu, T., K. Momose, T. Inoue, and D. W. Roubik. (1999) Preference in flower visits and partitioning in pollen diets of stingless bees in an Asian tropical rain forest. Researches on Population Ecology 41: 195-202.

「東京国際ブックフェア2000」
自然科学書フェア 2000
東京国際ブックフェア2000
後援・㈳自然科学書協会

㈳自然科学書協会のブースでは会員社である北隆館の図鑑・自然科学書を展示販売しています。

理工学書／農学書／医学書／家政学書などを一堂に展示。

東京国際ブックフェア2000
■会　期：2000年4月20日(木)～23日(日)
(10：00～18：00)
■会　場：東京ビッグサイト
■主　催：東京国際ブックフェア実行委員会
企画運営：リード エグジビジョン ジャパン株式会社

本誌読者特典
★入場のための招待券をご希望の方は、
①住所②氏名③職業（勤務先）④電話番号⑤本誌名を明記の上、返信用切手（80円分）を同封していただき、下記宛先まで封書にてご郵送下さい。
〒163-0570　東京都新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル
リード エグジビジョン ジャパン㈱「東京国際ブックフェア事務局 招待券プレゼント係」　※締切は4月10日（月）＝消印有効
電話(03)3349-8501　FAX(03)3345-7929